الاسم: منه رضوان محمد ابو حجازي رضوان

الرقم الجامعي: 3787

عنوان التقرير: المنصات السحابية و مشاركة الملفات

المقدمه:

- الحوسبة السحابية تقلل من تكلفة الموارد والصيانة بالنسبة للتخزين الفيزيائي حيث اننا لا نحتاج الى اجهزه حقيقية وبالتالي لن يكون هناك حاجة لاشخاص يديرون هذه الاجهزه, ولكن بالرغم من المميزات فهناك ايضا عيوب وتحديات.

الحوسبة السحابية/ التخزين السحابي:

- هي استخدام الموارد مثل الخوادم والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والبرامج عبر الانترنت دون الحاجة إلى شرائها فإن الحوسبة السحابية تقوم بها بالنيابة عنك وتوفر الوقت والجهد والتكلفة.
- أما التخزين السحابي ف هو خدمة من الخدمات التي تقدمها الحوسبة السحابية.
- واكبر مثال عليها هي microsoft azure

الفرق بين التخزين السحابي والتخزين الفيزيائي:

التخزين السحابي:

- تكون بياناتك وتطبيقاتك مستضافة لدى مزود مثل microsoft azure في مراكز وخوادم بعيدة يمكنك إدارتها عبر الانترنت فقط. ولكنها أكثر مرونة يمكنك فتحها في أي وقت ومكان واستعادة النسخ الاحتياطية بشكل اسهل واسرع.

التخزين الفيزيائي:

- كل بياناتك وتطبيقاتك تكون على الخوادم الخاصة بك داخل موقعك او شركتك ويقوم فريق العمل الخاص بك بادارتها وعمل الصيانة والتحديثات والنسخ الاحتياطي. التحكم بها مباشر ولكنها أبطأ.

كيف يتم مزامنة الملفات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ونقل البيانات عبر البروتوكولات الآمنة (HTTPS/SSL)؟

- يتم تبادل البيانات بشكل دوري بين اجهزتك وبين خوادم السحابة حيث تكون الملفات محدثة دائما.

واجهات برمجة التطبيقات (APIs):

- تربط بين أجهزة المستخدم و الخوادم السحابية بحيث اي تعديل يقوم به المستخدم على جهازه يرسل طلب للسحابة يحدد به البيانات المحدثة لحفظها على السحابة.

بروتوكولات الاتصال الآمنة (HTTPS/TLS):

- تحمي البيانات أثناء عملية الانتقال. ويعتمد HTTPS على بروتوكول TLS لتشفير الاتصال والحماية من الاختراق أثناء عملية النقل.

خطوات مزامنة الملفات:

- اكتشاف التغييرات معرفة الملفات أو المعلومات الجديده والمحدثه.
- إرسال طلب بالتغييرات التي حدثت لتعديلها باستخدام الـ API.
- تنتقل البيانات عبر اتصال HTTPS مشفر باستخدام TLS التأكد من أمانها.
- استقبال البيانات وتحديث البيانات المطلوب تحديثها حسب صلاحيات المستخدم.
- إرسال البيانات للاجهزه الاخرى لتحديثها ايضا.
- إذا عدل اكثر من مستخدم نفس الملف يقوم بطلب لحل التعارض بين التعديلات.

أهمية هذه العملية:

- الحفاظ على تحديث الملفات بين الأجهزة.
- تسهيل مشاركة البيانات والتعاون بين المستخدمين.
- حماية البيانات أثناء انتقالها عبر الإنترنت.
- تقليل الحاجة إلى نقل الملفات يدويًا.
- المساعدة على اكتشاف التغيرات والتعامل مع تعارض الإصدارات.

أنواع خدمات الحوسبة السحابية:

البنية التحتية كخدمة (IaaS):

- توفر الموارد الأساسية للاستخدام مثل الخوادم الافتراضية والشبكات والتخزين وتقوم انت كمستخدم بإدارتها على حسب رغبتك واستخداماته.

المنصة كخدمة (PaaS):

- توفر بيئة جاهزة لتطوير التطبيقات واختبارها وتشغيلها، مع تقليل الحاجة إلى إدارة الخوادم وأنظمة التشغيل الأساسية.

البرمجيات كخدمة (SaaS):

- لا تحتاج لادارتها بل هي برمجيات جاهزة علي الاستخدام ولا تحتاج لتثبيت البنية التحتية لها مثل Google Drive, Microsoft 365 وتطبيقات البريد الإلكتروني السحابية.

أمثلة على منصات الحوسبة والتخزين السحابي

توجد منصات عديدة تقدم خدمات سحابية متنوعة، ومن أبرزها:

- مايكروسوفت أزور Microsoft Azure: تقدم خدمات التخزين وقواعد البيانات و الخوادم الافتراضية وإدارة التطبيقات.
- جوجل درايف Google Drive: تُستخدم لتخزين الملفات ومشاركتها والوصول إليها من أجهزة مختلفة.
- دروب بوكس dropbox: توفر تخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها بين المستخدمين والأجهزة.

مزايا الحوسبة السحابية.

المزايا الرئيسية للحوسبة السحابية هي:

- ابتكار أسرع لأن خدمات الحوسبة متاحة على الإنترنت عند الطلب.
- موارد مرنة تتوسع أو تتقلص حسب احتياجاتك.
- تكاليف تشغيل أقل لأنك عادةً تدفع فقط مقابل ما تستخدمه.
- إدارة أقل للبنية التحتية بحيث يقضي الفريق وقتًا أقل على الأجهزة، والتحديثات، والصيانة.
- أداء أفضل ووصول عالمي من خلال مراكز بيانات آمنة في مواقع متعددة.
- سهولة أكبر في الاعتمادية، والنسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث، واستمرارية الأعمال.
- خيارات أمان أقوى من خلال السياسات والتقنيات والضوابط التي يديرها المزود.

التحديات الشائعة للحوسبة السحابية :

تشمل التحديات الشائعة للحوسبة السحابية ما يلي:

- **مخاطر الأمان وإدارة الهوية**

قد يؤدي ضعف كلمات المرور أو سوء ضبط صلاحيات الوصول إلى كشف البيانات أو الوصول غير المصرح به.

- **ارتفاع التكاليف غير المتوقعة**

يمكن أن يؤدي تشغيل موارد غير ضرورية أو ترك الخوادم والخدمات تعمل دون مراقبة إلى زيادة الفواتير.

- **التعقيد التشغيلي**

تحتاج البيئات السحابية الكبيرة إلى مراقبة مستمرة وسياسات واضحة وأدوات مناسبة لإدارة الموارد.

- **صعوبات نقل البيانات والأنظمة**

قد تتطلب عملية نقل الأنظمة القديمة إلى السحابة تعديلات تقنية، وقد تحدث مشكلات في التوافق أو توقف مؤقت للخدمة.

- **فجوة المهارات**

قد يحتاج العاملون إلى التدريب على استخدام الخدمات السحابية وإدارة إعدادات الأمان والتكاليف.

- **تحديات التكامل**

يمكن أن يكون ربط الخدمات السحابية بالأنظمة المحلية أو بالتطبيقات الأخرى معقدًا في بعض الحالات.

- **الاعتماد على الاتصال بالإنترنت**

قد يتأثر الوصول إلى البيانات والخدمات السحابية بانقطاع الاتصال أو ضعف سرعته، بحسب طبيعة الخدمة وإمكانات العمل دون اتصال.

أهمية الأمان وحماية البيانات في السحابة:

- تُعد حماية البيانات من أهم الجوانب التي ينبغي الاهتمام بها عند استخدام الحوسبة السحابية، خصوصًا عند التعامل مع المعلومات الشخصية أو بيانات المؤسسات.

ويمكن تعزيز الأمان من خلال الإجراءات التالية:

- استخدام كلمات مرور قوية
- تحديد صلاحيات الوصول
- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين
- تحديث البرامج والأنظمة باستمرار
- مراقبة الأنشطة المشبوهة
- نسخ احتياطي باستمرار
- مراجعة إعدادات الأمان والخصوصية

الفرق بين مزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي:

مزامنة الملفات:

- تعني تحديث الملفات بين جهاز وخدمة سحابية أو بين عدة أجهزة، بحيث تنتقل التغييرات إلى النسخ المتزامنة وفقًا لإعدادات النظام. وإذا حُذف ملف أو عُدّل بطريقة خاطئة، فقد ينتقل هذا التغيير إلى المواقع الأخرى.

النسخ الاحتياطي:

- يعني إنشاء نسخة إضافية من البيانات والاحتفاظ بها لاستعادتها عند فقدان الملفات أو تلفها أو تعرضها لهجوم إلكتروني.

الخاتمة:

- في الختام، تُعد الحوسبة السحابية والتخزين السحابي من أهم التقنيات الحديثة التي ساهمت في تطوير طرق تخزين البيانات وإدارتها والوصول إليها عبر الإنترنت. فهي توفر المرونة وسهولة الوصول وتقليل تكاليف تشغيل وصيانة الأجهزة، بالإضافة إلى دعم النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات وتحسين استمرارية العمل.

- كما تساعد تقنيات المزامنة وواجهات برمجة التطبيقات والبروتوكولات الآمنة مثل HTTPS على نقل الملفات وتحديثها مع حماية البيانات أثناء النقل. وتوفر الخدمات السحابية نماذج متنوعة، مثل IaaS ,PaaS SaaS، لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات المختلفة.

- وعلى الرغم من هذه المميزات، تواجه الحوسبة السحابية تحديات تتعلق بالأمان والتكاليف ونقل الأنظمة وإدارة الموارد. لذلك، فإن الاستفادة منها تتطلب التخطيط الجيد، وتطبيق إجراءات الحماية المناسبة، ومراقبة التكاليف، والاحتفاظ بنسخ احتياطية مستقلة، لضمان تحقيق أفضل النتائج والاستفادة من التطور التكنولوجي.

المراجع

Microsoft Azure. What is Cloud Computing? .1
https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-cloud-computing

Microsoft Learn. Planning for an Azure File Sync Deployment. .2
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/file-sync/file-sync-planning

Microsoft Learn. Azure Files Security. .3
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-files-security

Amazon Web Services. What Is Cloud Computing? .4
/https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing

.Google Drive. Official Website .5

/https://www.google.com/drive

.Dropbox. Official Website .6

/https://www.dropbox.com

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2011). The NIST .7
Definition of Cloud Computing (SP 800-145).
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145